



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112692317 A

(43) 申请公布日 2021.04.23

(21) 申请号 202110033264.7

(22) 申请日 2021.01.11

(71) 申请人 南京信息职业技术学院

地址 210023 江苏省南京市栖霞区仙林大
学城文澜路99号

(72) 发明人 张静静

(74) 专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限
公司 32224

代理人 董建林

(51) Int.Cl.

B23B 31/30 (2006.01)

B23B 23/00 (2006.01)

权利要求书2页 说明书7页 附图4页

(54) 发明名称

一种数控机床自适应夹紧系统及其控制方法

(57) 摘要

本发明公开了一种数控机床自适应夹紧系统及其控制方法,属于数控机床技术领域,系统包括自动控制系统和液压系统,液压系统包括液压卡盘机构和液压尾座机构;液压卡盘机构包括夹紧力测试仪、液压卡盘和卡盘驱动机构,夹紧力测试仪分别与卡盘驱动机构和自动控制系统连接;液压尾座机构包括压力测试仪、液压尾座、尾座驱动机构,压力测试仪分别与尾座驱动机构和自动控制系统连接;自动控制系统,用于获取压力值和流量信号,并分别根据压力值和流量信号控制调节液压卡盘机构和液压尾座机构。本发明能够实时动态调控数控车床卡盘的夹紧力,满足高速数控加工高精度要求。



1. 一种数控机床自适应夹紧系统,其特征在于,包括自动控制系统和液压系统,所述液压系统包括液压卡盘机构和液压尾座机构;

所述液压卡盘机构包括夹紧力测试仪、液压卡盘和用于驱动液压卡盘的卡盘驱动机构,所述夹紧力测试仪分别与所述卡盘驱动机构和所述自动控制系统连接,用于获取所述卡盘驱动机构的压力值,并将所述压力值传送给所述自动控制系统;

所述液压尾座机构包括压力测试仪、液压尾座、用于驱动所述液压尾座的尾座驱动机构,所述压力测试仪分别与所述尾座驱动机构和所述自动控制系统连接,用于根据所述尾座驱动机构的顶紧压力向所述自动控制系统发送流量信号;

所述自动控制系统,用于获取所述压力值和所述流量信号,并分别根据所述压力值和所述流量信号控制调节所述液压卡盘机构和所述液压尾座机构。

2. 根据权利要求1所述的数控机床自适应夹紧系统,其特征在于,所述自动控制系统包括PLC数据采集模块和具有人机交互界面的PC机,所述PC机通过所述PLC数据采集模块分别与所述夹紧力测试仪和所述压力测试仪连接;

所述卡盘驱动机构包括伺服油缸和与所述伺服油缸连接的卡盘夹紧油路,所述伺服油缸分别与所述液压卡盘和所述夹紧力测试仪连接;

所述尾座驱动机构包括液压缸和与所述液压缸连接的尾座夹紧油路,所述液压缸分别与所述液压尾座和所述压力测试仪连接。

3. 根据权利要求2所述的数控机床自适应夹紧系统,其特征在于,所述卡盘夹紧油路包括第一电动机,所述第一电动机通过联轴器与第一液压泵驱动连接,所述第一液压泵一端与油箱连通,另一端依次经第一单向阀、第一减压阀、第一伺服阀、第一液压锁、所述伺服油缸、第二液压锁、第二伺服阀连通于所述油箱,所述第一液压锁和所述伺服油缸之间连接有蓄能器,所述第一伺服阀和所述第二伺服阀与所述自动控制系统连接。

4. 根据权利要求3所述的数控机床自适应夹紧系统,其特征在于,所述第一单向阀上连接有第一压力继电器,用于控制所述卡盘夹紧油路的工作压力达到控制伺服油缸的夹紧力。

5. 根据权利要求2所述的数控机床自适应夹紧系统,其特征在于,所述尾座夹紧油路包括第二电动机,所述第二电动机通过联轴器与第二液压泵驱动连接,所述第二液压泵一端与油箱连通,另一端依次经第二单向阀、第二减压阀、三位四通电磁换向阀、第三液压锁、第一单向节流阀、所述液压缸、第二单向节流阀、第四液压锁、所述三位四通电磁换向阀与所述油箱连通,所述第一单向节流阀和所述液压缸之间连接有第二压力继电器;

所述第二压力继电器与所述自动控制系统连接,用于向所述自动控制系统发送所述流量信号,所述自动控制系统与所述第二液压泵连接,用于切换控制所述第二液压泵的卸荷状态和运行状态。

6. 根据权利要求2所述的数控机床自适应夹紧系统,其特征在于,所述夹紧力测试仪为压力变送器;所述压力测试仪为压力继电器。

7. 一种基于权利要求1-6中任一项所述数控机床自适应夹紧系统的控制方法,其特征在于,包括如下步骤:

确定液压卡盘机构夹持工件时所需的实际夹紧力,所述实际夹紧力包括确定液压卡盘机构防止工件旋转和移动所需的静态夹紧力和导致液压系统发生弹性变形所引起夹紧力

损失的动态损失;

通过自动控制系统调整液压系统的液压卡盘机构和液压尾座机构,使液压尾座机构顶紧工件,以及使液压卡盘机构以所需的实际夹紧力夹紧工件。

8. 根据权利要求7所述的控制方法,其特征在于,确定液压卡盘机构夹持工件时所需的实际夹紧力,采用如下公式表示:

$$F = F_J + \Delta F_{cm}$$

式中, F 为液压卡盘机构所需的实际夹紧力; F_J 为防止工件转动和移动所需的静态夹紧力; ΔF_{cm} 为离心力导致液压系统发生弹性变形所引起夹紧力的动态损失。

9. 根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,所述液压卡盘机构为三爪卡盘结构,所述三爪卡盘结构防止工件转动和移动所需的静态夹紧力 F_J 公示表示如下:

$$F_J = \frac{9.81 \cdot K \cdot C_{FZ} \cdot a_P^{x_{FZ}} \cdot f^{y_{FZ}} \cdot v_C^{n_{FZ}} \cdot K_{FZ}}{3 \mu}$$

式中, K 为安全系数, μ 为工件与卡爪之间的摩擦系数, x_{FZ} 表示背吃刀; a_p 对切削力的影响指数, y_{FZ} 表示进给量 f 对切削力的影响指数, n_{FZ} 表示切削速度 v_c 对切削力的影响指数, C_{FZ} 表示与工件材料、刀具材料和切削条件有关的系数。

10. 根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于,离心力导致液压系统发生弹性变形所引起夹紧力的动态损失的公式表示为:

$$\Delta F_{cm} = \begin{cases} -9n^6 - 6n^5 + 0.0002n^4 - 0.0084n^3 + 0.2229n^2 - 1.3496n + 6.4192, & K_W = 2500 \\ -10n^6 - 8n^5 - 6n^4 + 0.0005n^3 - 0.0082n^2 + 0.648n - 3.9864, & K_W = 287 \\ -10n^6 - 7n^5 - 5n^4 - 0.001n^3 + 0.0334n^2 - 0.2683n + 5.0352, & K_W = 49 \end{cases}$$

式中, n 表示三爪卡盘的转速, K_W 表示工件刚度。

一种数控机床自适应夹紧系统及其控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及数控机床技术领域,尤其涉及一种数控机床自适应夹紧系统及其控制方法。

背景技术

[0002] 工况下高速数控机床自适应能力是现如今发展智能制造机床所需着力解决的关键问题之一。而现有的数控车床操作过程中手动夹紧卡盘的夹持力和可靠性依赖于操作者经验,自动夹紧卡盘在工况下存在不能自主调控夹紧力的缺陷。

[0003] 卡盘作为数控车床的重要功能部件,主要用于装夹工件,其夹紧力的精确控制将直接影响数控机床加工的精度和可靠性。卡盘夹紧力降至加工所需的最小夹紧力时,工件便存在从卡爪上被甩出的危险,但卡盘夹紧力过大又会带来工件变形,从而影响工件的加工精度,同时也会产生较大的内应力,热处理时应力释放产生变形或裂纹。尤其,数控车床高速旋转时卡盘夹紧力损失非常严重,因此,对高速数控加工适应高精度要求则更为突出和重要。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种数控机床自适应夹紧系统及其控制方法,能够实时动态调控数控车床卡盘的夹紧力,满足高速数控加工高精度要求。

[0005] 为达到上述目的,本发明是采用下述技术方案实现的:

[0006] 第一方面,本发明提供了一种数控机床自适应夹紧系统,包括自动控制系统和液压系统,所述液压系统包括液压卡盘机构和液压尾座机构;

[0007] 所述液压卡盘机构包括夹紧力测试仪、液压卡盘和用于驱动液压卡盘的卡盘驱动机构,所述夹紧力测试仪分别与所述卡盘驱动机构和所述自动控制系统连接,用于获取所述卡盘驱动机构的压力值,并将所述压力值传送给所述自动控制系统;

[0008] 所述液压尾座机构包括压力测试仪、液压尾座、用于驱动所述液压尾座的尾座驱动机构,所述压力测试仪分别与所述尾座驱动机构和所述自动控制系统连接,用于根据所述尾座驱动机构的顶紧压力向所述自动控制系统发送流量信号;

[0009] 所述自动控制系统,用于获取所述压力值和所述流量信号,并分别根据所述压力值和所述流量信号控制调节所述液压卡盘机构和所述液压尾座机构。

[0010] 进一步的,所述自动控制系统包括PLC数据采集模块和具有人机交互界面的PC机,所述PC机通过所述PLC数据采集模块分别与所述夹紧力测试仪和所述压力测试仪连接。

[0011] 所述卡盘驱动机构包括伺服油缸和与所述伺服油缸连接的卡盘夹紧油路,所述伺服油缸分别与所述液压卡盘和所述夹紧力测试仪连接;

[0012] 所述尾座驱动机构包括液压缸和与所述液压缸连接的尾座夹紧油路,所述液压缸分别与所述液压尾座和所述压力测试仪连接。

[0013] 进一步的,所述卡盘夹紧油路包括第一电动机,所述第一电动机通过联轴器与第

一液压泵驱动连接,所述第一液压泵一端与油箱连通,另一端依次经第一单向阀、第一减压阀、第一伺服阀、第一液压锁、所述伺服油缸、第二液压锁、第二伺服阀与所述油箱连通,所述第一液压锁和所述伺服油缸之间连接有蓄能器,所述第一伺服阀和所述第二伺服阀与所述自动控制系统连接。

[0014] 进一步的,所述第一单向阀上连接有第一压力继电器,用于控制所述卡盘夹紧油路的工作压力达到控制伺服油缸的夹紧力。

[0015] 进一步的,所述尾座夹紧油路包括第二电动机,所述第二电动机通过联轴器与第二液压泵驱动连接,所述第二液压泵一端与油箱连通,另一端依次经第二单向阀、第二减压阀、三位四通电磁换向阀、第三液压锁、第一单向节流阀、所述液压缸、第二单向节流阀、第四液压锁、所述三位四通电磁换向阀与所述油箱连通,所述第一单向节流阀和所述液压缸之间连接有第二压力继电器;

[0016] 所述第二压力继电器与所述自动控制系统连接,用于向所述自动控制系统发送所述流量信号,所述自动控制系统与所述第二液压泵连接,用于切换控制所述第二液压泵的卸荷状态和运行状态。

[0017] 第二方面,本发明提供了一种基于第一方面中任一项所述数控机床自适应夹紧系统的控制方法,包括如下步骤:

[0018] 确定液压卡盘机构夹持工件时所需的实际夹紧力,所述实际夹紧力包括确定液压卡盘机构防止工件旋转和移动所需的静态夹紧力和导致液压系统发生弹性变形所引起夹紧力损失的动态损失;

[0019] 通过自动控制系统调整液压系统的液压卡盘机构和液压尾座机构,使液压尾座机构顶紧工件,以及使液压卡盘机构以所需的实际夹紧力夹紧工件。

[0020] 进一步的,确定液压卡盘机构夹持工件时所需的实际夹紧力采用如下公式表示:

$$[0021] \quad F = F_J + \Delta F_{cm}$$

[0022] 式中, F 为液压卡盘机构所需的实际夹紧力; F_J 为防止工件转动和移动所需的静态夹紧力; ΔF_{cm} 为离心力导致液压系统发生弹性变形所引起夹紧力的动态损失。

[0023] 进一步的,所述液压卡盘机构为三爪卡盘结构,所述三爪卡盘结构防止工件转动和移动所需的静态夹紧力 F_J 公示表示如下:

$$[0024] \quad F_J = \frac{9.81 \cdot K \cdot C_{FZ} \cdot a_P^{x_{FZ}} \cdot f^{y_{FZ}} \cdot v_C^{n_{FZ}} \cdot K_{FZ}}{3 \mu}$$

[0025] 式中, K 为安全系数, μ 为工件与卡爪之间的摩擦系数, x_{FZ} 表示背吃刀; a_p 对切削力的影响指数, y_{FZ} 表示进给量 f 对切削力的影响指数, n_{FZ} 表示切削速度 v_c 对切削力的影响指数, C_{FZ} 表示与工件材料、刀具材料和切削条件有关的系数。

[0026] 进一步的,离心力导致液压系统发生弹性变形所引起夹紧力的动态损失的公式表示为:

$$[0027] \quad \Delta F_{cm} = \begin{cases} -9n^6 - 6n^5 + 0.0002n^4 - 0.0084n^3 + 0.2229n^2 - 1.3496n + 6.4192, & K_W = 2500 \\ -10n^6 - 8n^5 - 6n^4 + 0.0005n^3 - 0.0082n^2 + 0.648n - 3.9864, & K_W = 287 \\ -10n^6 - 7n^5 - 5n^4 - 0.001n^3 + 0.0334n^2 - 0.2683n + 5.0352, & K_W = 49 \end{cases}$$

[0028] 式中, n 表示三爪卡盘的转速, K_W 表示工件刚度。

[0029] 与现有技术相比, 本发明所达到的有益效果:

[0030] 本发明通过液压卡盘机构和液压尾座机构向自动控制系统反馈压力值及流量信号, 完成对夹紧系统的检测和反馈控制, 并根据不同工况下加工参数、切削条件等, 通过控制、调整液压卡盘机构的压力值, 使卡盘的实际夹紧力可随切削力及转速变化而动态调节, 并能控制调节液压尾座机构顶紧工件, 防止在切削过程中发生振动;

[0031] 本发明提供的数控机床自适应夹紧系统的控制方法通过分别确定液压卡盘机构防止工件旋转和移动所需的夹紧力和导致液压系统发生弹性变形所引起夹紧力损失的动态损失来确定最终的实际夹紧力, 能够准确确定夹紧工件所需的实际夹紧力, 提高夹紧工件的稳定性和加工精度。

附图说明

[0032] 图1是本发明实施例提供的一种数控机床自适应夹紧系统的结构框图;

[0033] 图2是本发明实施例提供的一种卡盘夹紧油路和尾座夹紧油路的示意图;

[0034] 图3是本发明实施例提供的一种数控机床自适应夹紧系统的操作流程示意图;

[0035] 图4是本发明实施例提供的一种人机交互界面的示意图;

[0036] 图5是本发明实施例提供的一种三爪卡盘的车削力学模型;

[0037] 图6、图7、图8是本发明实施例提供的一种动态夹紧力损失的影响曲线拟合图;

[0038] 图9是本发明实施例提供的一种数控机床自适应夹紧系统的控制方法流程图;

[0039] 图中:

[0040] 1、2-过滤器; 3-液位计; 4-温度显示器; 5-空滤计; 6、12-溢流阀; 7、11-二通阀; 8-第一电动机; 9-第一液压泵; 14-第二液压泵; 13-第二电动机; 10-第一单向阀; 15-第二单向阀; 16-第一减压阀; 17-第二减压阀; 18、20-压力表; 19-第一压力继电器; 21-第一伺服阀; 22-三位四通电磁换向阀; 23-第一液压锁; 24-第二液压锁; 25-第一单向节流阀; 26-蓄能器; 27-第二压力继电器; 28-第二伺服阀; 29-第三液压锁; 30-第四液压锁; 31-第二单向节流阀。

具体实施方式

[0041] 下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案, 而不能以此来限制本发明的保护范围。

[0042] 在本发明的描述中, 需要理解的是, 术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系, 仅是为了便于描述本发明和简化描述, 而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作, 因此不能理解为对

本发明的限制。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

[0043] 在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0044] 实施例1

[0045] 如图1所示，本发明实施例提供了一种数控机床自适应夹紧系统，包括自动控制系统和液压系统，液压系统包括液压卡盘机构和液压尾座机构。本发明实施例提供夹紧系统能根据不同工况的加工参数、切削条件等动态调控数控车床卡盘的夹紧力，使高速数控加工适应高精度要求。

[0046] 在本实施例中，液压卡盘机构包括夹紧力测试仪、液压卡盘和用于驱动液压卡盘的卡盘驱动机构，夹紧力测试仪分别与卡盘驱动机构和自动控制系统连接，用于获取卡盘驱动机构的压力值，并将压力值传送给自动控制系统，实现数控加工过程中液压卡盘机构的实时夹紧力的检测。

[0047] 液压尾座机构包括压力测试仪、液压尾座、用于驱动液压尾座的尾座驱动机构，压力测试仪分别与尾座驱动机构和自动控制系统连接，用于根据尾座驱动机构的顶紧压力向自动控制系统发送流量信号，实现数控加工过程中液压尾座机构的顶紧压力的实时检测。

[0048] 自动控制系统，用于获取压力值和流量信号，并分别根据压力值和流量信号控制调节液压卡盘机构和液压尾座机构。

[0049] 具体地，如图1所示，自动控制系统包括PLC数据采集模块和具有人机交互界面的PC机，其中，PC机通过PLC数据采集模块分别与夹紧力测试仪和压力测试仪连接。

[0050] 作为本发明的一种实施例，卡盘驱动机构包括伺服油缸和与伺服油缸连接的卡盘夹紧油路，伺服油缸分别与液压卡盘和夹紧力测试仪连接。

[0051] 尾座驱动机构包括液压缸和与液压缸连接的尾座夹紧油路，液压缸分别与液压尾座和压力测试仪连接。

[0052] 如图2所示，卡盘夹紧油路包括第一电动机8，第一电动机8通过联轴器与第一液压泵9驱动连接，第一液压泵9一端与油箱连通，另一端依次经第一单向阀10、第一减压阀16、第一伺服阀21、第一液压锁23、伺服油缸、第二液压锁24、第二伺服阀28与油箱连通，第一液压锁23和伺服油缸之间连接有蓄能器26，第一伺服阀21和第二伺服阀28与自动控制系统连接。

[0053] 在本实施例中，第一单向阀10上连接有第一压力继电器19，用于控制卡盘夹紧油路中的最高夹紧力，通过控制卡盘夹紧油路的工作压力达到控制伺服油缸的夹紧力。

[0054] 具体地，通过卡盘夹紧油路来控制调整卡盘驱动机构的夹紧力的具体操作如下。

[0055] 第一电动机8通过联轴器驱动第一液压泵(变量叶片泵)9，输出的液压油经过第一单向阀10、第一减压阀16进入第一伺服阀21的P口，从A油口经第一液压锁23进入伺服油缸，

回油经第二液压锁24、从B油口进入第二伺服阀28并由T口流回油箱。

[0056] 自动控制系统发出控制指令给第一伺服阀21和第二伺服阀28,控制伺服油缸活塞杆的伸缩,使卡盘夹紧、调节夹紧力、松开。

[0057] 伺服油缸入口处的压力可通过第一减压阀16来调节,入口处接有第一压力变送器,压力值与油缸有效面积的乘积即为卡盘的夹紧力,该夹紧力可以显示在人机交互界面上。

[0058] 蓄能器26及时补充流量并稳定系统压力,使卡盘夹紧力保持稳定,第一液压锁23保证伺服油缸可靠锁紧,第一压力继电器19用来控制回路的最高夹紧力以及调整伺服油缸的夹紧力大小。

[0059] 如图2所示,尾座夹紧油路包括第二电动机13,所述第二电动机13通过联轴器与第二液压泵14驱动连接,第二液压泵14一端与油箱连通,另一端依次经第二单向阀15、第二减压阀17、三位四通电磁换向阀22、第三液压锁29、第一单向节流阀25、液压缸、第二单向节流阀31、第四液压锁30、三位四通电磁换向阀22与油箱连通,第一单向节流阀25和液压缸之间连接有第二压力继电器27。

[0060] 第二压力继电器27与自动控制系统连接,用于向自动控制系统发送流量信号,自动控制系统与第二液压泵14连接,用于切换控制第二液压泵14的卸荷状态和运行状态。

[0061] 具体地,通过尾座夹紧油路来控制调整尾座驱动机构的夹紧力的具体操作要求如下。

[0062] 尾座夹紧油路中,第二压力继电器27能够设定两种压力,即最高夹紧压力和最低夹紧压力。

[0063] 当顶紧工件的压力达到最高设定值时,第二压力继电器27发出信号,第二液压泵14卸荷;当系统压力下降到第二压力继电器27最低设定值时,同样发出信号,使第二液压泵14由卸荷状态转入运行状态,重新向液压缸供油。

[0064] 由于第二单向阀15、第一单向节流阀25的存在,油液不会倒流,保证机床在突然断电或发生故障时,仍能将工件夹紧牢靠。尾座液压夹紧回路使用第二单向阀15、第一单向节流阀25、第二单向节流阀31、第三液压锁29、第四液压锁30、具有Y型中位机能的三位四通电磁换向阀22、第二压力继电器27,使回路能够长时间保压。

[0065] 在本实施例中,夹紧力测试仪为压力变送器,压力测试仪为压力继电器。

[0066] 作为本发明的一种实施例,如图4所示,人机交互界面采用基于西门子组态软件WinCC flexible2008的电控系统人机界面。

[0067] 在本发明的一个具体实施例中,为了更好地获取夹紧系统的输入量,即卡盘夹紧工件实际所需压力 p ,伺服油缸配置有压力变送器,用以测量伺服油缸工作压力,压力变送器输出端口经过PLC数据采集模块送入PC机,在后台进行数据处理并存储,应用LabVIEW虚拟仪器技术开发实验平台测控系统。

[0068] 自动控制系统将其测量的压力值与给定值 p 对比,来调整第一伺服阀21的信号。自动控制系统采用压力闭环PID控制,使伺服油缸的工作压力值与给定值 p 相同,以此实现卡盘动态夹紧力的自适应调控。

[0069] 在本实施例中,对于选定的伺服油缸,此夹紧力的大小与伺服油缸的压力成对应的线性关系:

$$[0070] \quad F = p \cdot A \cdot \eta_{cm}$$

[0071] 式中: p 为伺服油缸的压力, A 为伺服油缸的有效面积, η_{cm} 为油缸的机械效率。伺服油缸的有效面积为:

$$[0072] \quad A = \pi \cdot D^2 / 4$$

[0073] 式中: D 为伺服油缸内径。

[0074] 如图3所示, 本发明实施例提供的数控机床自适应夹紧系统用于夹紧工件的基本控制流程:

[0075] 首先、数控机床自适应夹紧系统初始化, 将工件放入液压卡盘中;

[0076] 然后、通过自动控制系统可控制液压卡盘的夹紧、松开, 以及以液压尾座的伸出和缩回;

[0077] 根据工件材料、直径、壁厚、刀具、加工性质、摩擦系数、切削用量等情况, 通过对系统进行初始化, 计算得到所需静态夹紧力, 控制、调整伺服油缸入口处液压油的压力值, 实现工件的夹紧和松开;

[0078] 开机后, 检测主轴转速, 计算动态夹紧力损失及实际所需夹紧力, 通过自动控制系统和液压系统, 进行实时卡盘夹紧力的自动调整, 保证在车削过程中可靠夹紧工件。

[0079] 本发明实施例还提供了一种数控机床实验平台, 包括上述数控机床自适应夹紧系统。

[0080] 本发明实施例还提供了一种基于上述数控机床自适应夹紧系统或数控机床实验平台的控制方法, 如图9所示, 包括如下步骤:

[0081] 确定液压卡盘机构夹持工件时所需的实际夹紧力, 实际夹紧力包括确定液压卡盘机构防止工件旋转和移动所需的夹紧力和导致液压系统发生弹性变形所引起夹紧力损失的动态损失;

[0082] 通过自动控制系统调整液压系统的液压卡盘机构和液压尾座机构, 使液压尾座机构顶紧工件, 以及使液压卡盘机构以所需的实际夹紧力夹紧工件。

[0083] 具体地, 确定液压卡盘机构夹持工件时所需的实际夹紧力的方法包括确定液压卡盘机构防止工件旋转和移动所需的静态夹紧力和导致液压系统发生弹性变形所引起夹紧力损失的动态损失, 采用如下公式表示:

$$[0084] \quad F = F_J + \Delta F_{cm}$$

[0085] 式中, F 为液压卡盘机构所需的实际夹紧力; F_J 为防止工件转动和移动所需的静态夹紧力; ΔF_{cm} 为离心力导致液压系统发生弹性变形所引起夹紧力的动态损失。

[0086] 具体地, 在本实施例中, 数控车床加工时, 工件的典型安装方式及其力学模型如图1所示, 采用三爪卡盘夹紧工件, 且三爪受力接近似等同处理。

[0087] 假设每个爪的静态夹紧力为 F_J , 每个夹紧点使工件转动的切向力为 $M / (3d)$, 其中切削力矩 $M = (F_z \cdot d) / 2$, 使工件轴向移动的力为 $F_Y / 3$, 因两个力相互垂直, 其合力表示为:

$$[0088] \quad F_J = \sqrt{\left(\frac{M}{6d}\right)^2 + \left(\frac{F_Y}{3}\right)^2} = \frac{1}{3} \sqrt{F_Z^2 + F_Y^2}$$

[0089] 由于 $F_Z \ll F_Y$, 忽略次要因素, 则 $F_J = F_Z / 3$, F_J 的主要作用是防止工件在主切削力 F_Z 和轴向切削力 F_Y 作用下相对卡爪产生转动和移动。根据静力平衡原理, 再考虑安全因素, 可得每爪所需的夹紧力近似为:

$$[0090] \quad F_J \approx \frac{K \cdot F_Z}{3\mu}$$

[0091] 式中:K为安全系数; μ 为工件与卡爪之间的摩擦系数;d为工件切削部分的直径;K、 μ 的取值可根据实际情况查阅机床夹具设计手册。

[0092] 车削时的主切削力 F_Z 的经验公式表示如下:

$$[0093] \quad F_Z = 9.81 \cdot C_{FZ} \cdot a_p^{x_{FZ}} \cdot f^{y_{FZ}} \cdot v_c^{n_{FZ}} \cdot K_{FZ}$$

[0094] 式中: a_p 为切削深度,f为进给量, v_c 为切削速度,公式中的各系数、指数及修正系数可查阅金属切削手册。

[0095] 由上可得,三爪卡盘结构防止工件转动和移动所需的静态夹紧力 F_J 公示表示如下:

$$[0096] \quad F_J = \frac{9.81 \cdot K \cdot C_{FZ} \cdot a_p^{x_{FZ}} \cdot f^{y_{FZ}} \cdot v_c^{n_{FZ}} \cdot K_{FZ}}{3\mu}$$

[0097] 式中,K为安全系数, μ 为工件与卡爪之间的摩擦系数, x_{FZ} 表示背吃刀; a_p 对切削力的影响指数, y_{FZ} 表示进给量f对切削力的影响指数, n_{FZ} 表示切削速度 v_c 对切削力的影响指数, C_{FZ} 表示与工件材料、刀具材料和切削条件有关的系数。

[0098] 在本实施例中,高速切削时,惯性力会影响三爪夹紧力和夹持力可靠性,会使实际夹紧力减小。根据冯平法等对动态夹紧力损失的理论数学模型进行了有限元计算,得到了卡盘转速n对动态夹紧力的影响曲线图。利用图形数字化软件,根据图6中曲线拟合一组数据,得到离心力导致液压系统发生弹性变形所引起夹紧力的动态损失的函数的表达式,公式表示为:

$$[0099] \quad \Delta F_{cm} = \begin{cases} -9n^6 - 6n^5 + 0.0002n^4 - 0.0084n^3 + 0.2229n^2 - 1.3496n + 6.4192, & K_W = 2500 \\ -10n^6 - 8n^5 - 6n^4 + 0.0005n^3 - 0.0082n^2 + 0.648n - 3.9864, & K_W = 287 \\ -10n^6 - 7n^5 - 5n^4 - 0.001n^3 + 0.0334n^2 - 0.2683n + 5.0352, & K_W = 49 \end{cases}$$

[0100] 式中,n表示三爪卡盘的转速, K_W 表示工件刚度。

[0101] 综上,本发明通过液压卡盘机构和液压尾座机构向自动控制系统反馈压力值及流量信号,完成对夹紧系统的检测和反馈控制,并根据不同工况下加工参数、切削条件等,通过控制、调整液压卡盘机构的压力值,使卡盘的实际夹紧力可随切削力及转速变化而动态调节,并能控制调节液压尾座机构顶紧工件,防止在切削过程中发生振动。

[0102] 本发明提供的数控机床自适应夹紧系统的控制方法通过分别确定液压卡盘机构防止工件旋转和移动所需的夹紧力和导致液压系统发生弹性变形所引起夹紧力损失的动态损失来确定最终的实际夹紧力,能够准确确定夹紧工件所需的实际夹紧力,提高夹紧工件的稳定性和加工精度。

[0103] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

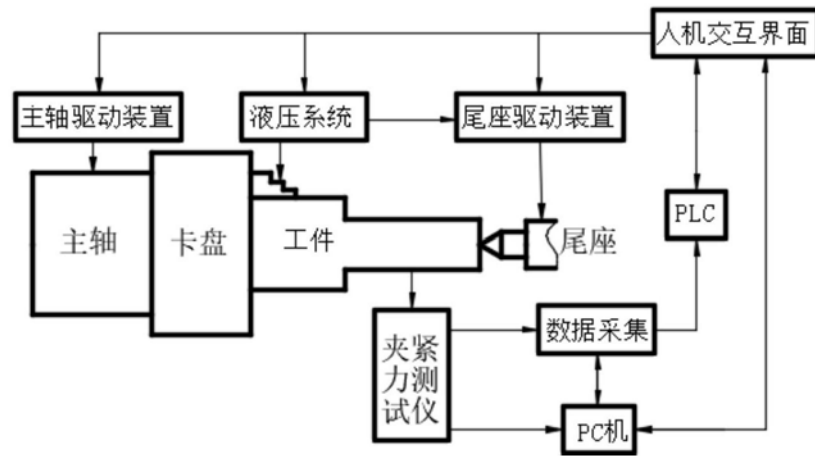


图1

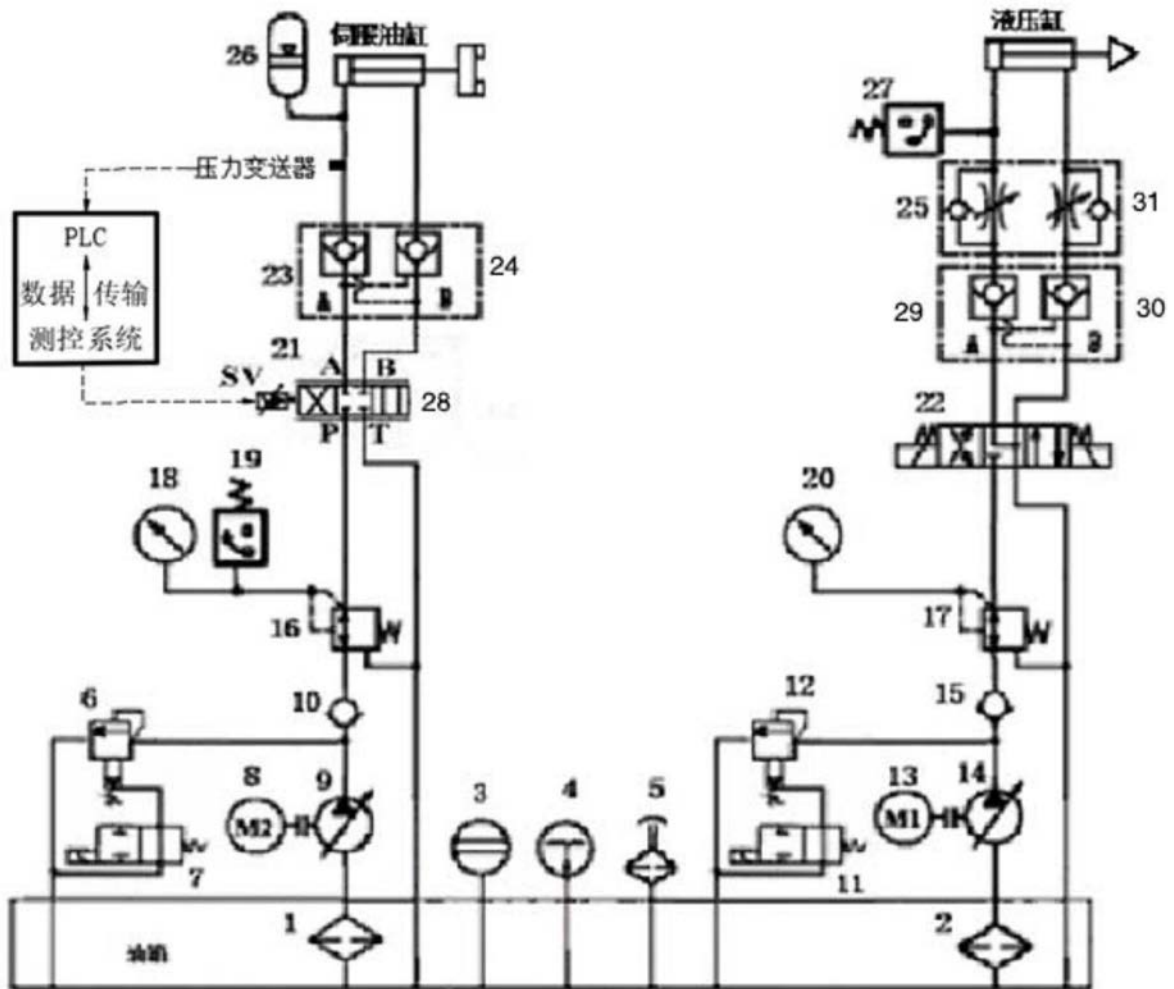


图2

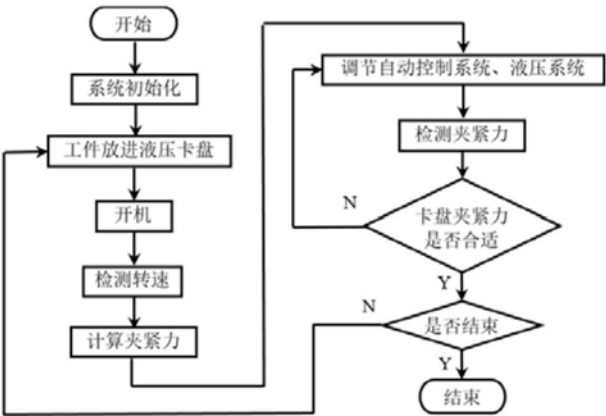


图3

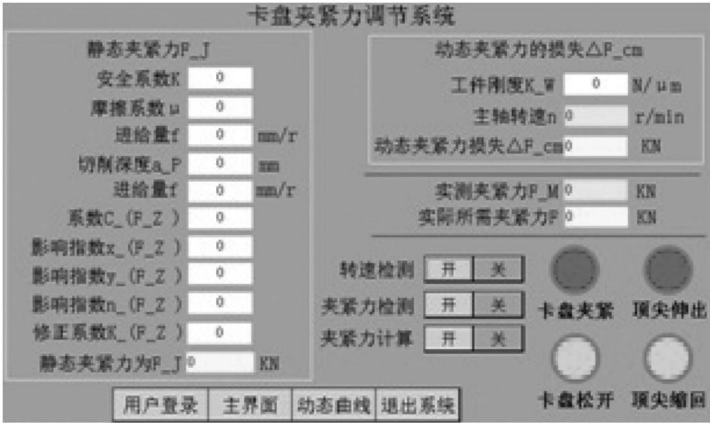


图4

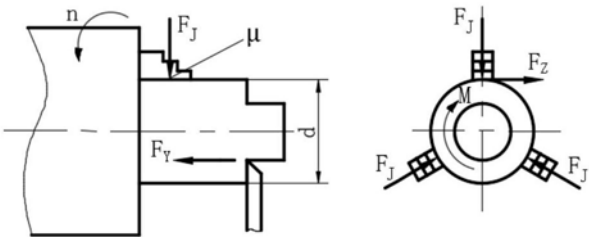


图5

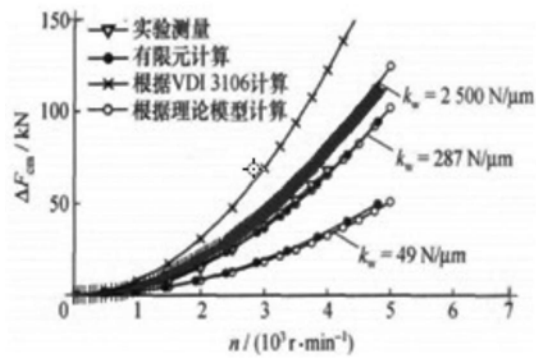


图6

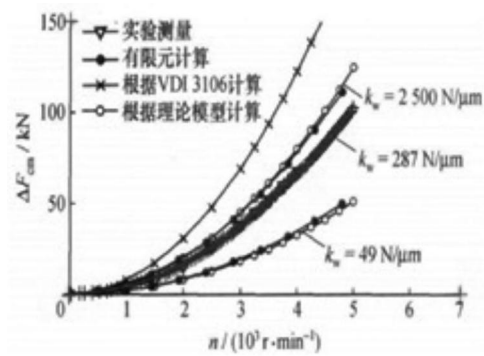


图7

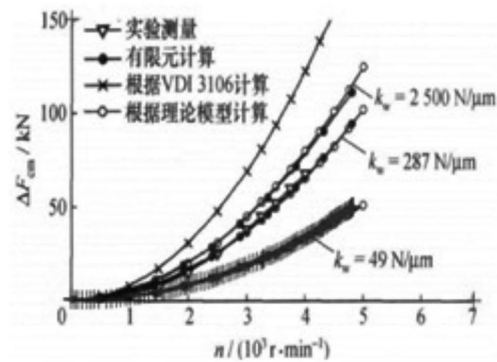


图8

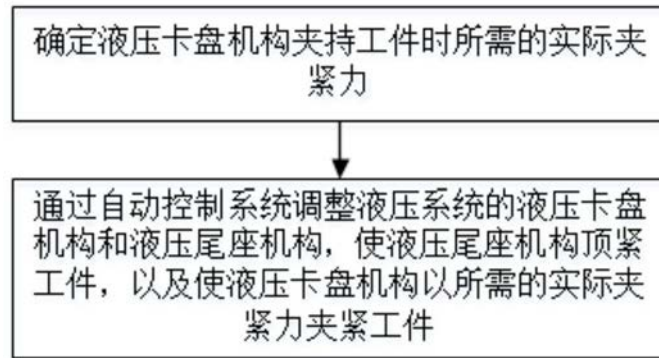


图9